Tema 1: Compacidade

Espazos compactos

Compacidade local

Compactificación

Tema 1: Compacidade

Espazos compactos

Compacidade local

Compactificación

Recórdese que para espazos euclidianos hai varias caracterizacións da compacidade.

¿Como proceder en espazos topolóxicos?

Definición.

- Unha **cobertura** (ou **recubrimento**) dun conxunto X é unha familia de subconxuntos de X, $\mathscr{U} = \{A_i \mid i \in I\} \subset \mathcal{P}(X)$, tal que $\bigcup \mathscr{U} = \bigcup_{i \in I} A_i = X$. Se o conxunto I é finito, dirase que $\mathscr{U}$ é unha **cobertura finita** (ou **recubrimento finito**).
- Se $\mathscr{U}$ e $\mathscr{V}$ son coberturas de X e $\mathscr{U} \subset \mathscr{V}$ dirase que $\mathscr{U}$ é unha **subcobertura** (ou **subrecubrimento**) de $\mathscr{V}$.
- Se (X, τ) é un espazo topolóxico, $\mathscr{U} = \{A_i \mid i \in I\}$ unha cobertura de X e os A_i son todos abertos ($\mathscr{U} \subset \tau$), dirase que $\mathscr{U}$ é unha **cobertura aberta** (ou **recubrimento aberto**) de (X, τ).

Definición.

Un espazo topolóxico (X, τ) é **compacto** se toda cobertura aberta de (X, τ) admite unha subcobertura finita:

$$\forall \mathscr{U} \subset \tau \mid \bigcup \mathscr{U} = X \; \exists \mathscr{V} \subset \mathscr{U}, \mathscr{V} \text{ finito} \mid \bigcup \mathscr{V} = X.$$

Exemplos.

Topoloxías finitas, discretos, Kolmogorov, cofinita.

Exercicio -18.

Sexan (X, τ') un espazo compacto e τ e τ'' topoloxías en X tales que $\tau \subset \tau' \subset \tau''$. ¿É (X, τ) compacto?, ¿e (X, τ'')?

Definición.

Unha familia de subconxuntos dun conxunto X ten a **propiedade de intersección finita** se a intersección dos membros de cada unha das súas subfamilias finitas é non baleira.

Exercicio -17.

Próbese que un espazo é compacto se, e só se, para toda familia de subconxuntos coa propiedade de intersección finita, a intersección das adherencias dos elementos da familia é non baleira.

Exercicio -16.

Demóstrese que nun espazo compacto X todo subconxunto infinito de X ten un punto de acumulación en X. ¿Verifícase o recíproco?

¿Equivale a compacidade á compacidade secuencial?

Exercicio -15.

Compróbese se son compactos os seguintes espazos topolóxicos:

a) $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ coa topoloxía que ten por base a $\beta = \{\{(tx, ty) \mid 0 < t \leq 1\} \mid (x,y) \in X\}$ e os seus subespazos $(1,2] \times \{0\}$ e $[1,2] \times \{1\}$.

b) $X = \mathbb{R}$ coa topoloxía que ten por base a $\beta = \{(a,b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\} \cup \{\{n\} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ e os seus subespazos $[0,1]$ e $\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

Definición.

Se X é un espazo topolóxico e $Y \subset X$ é un subespazo compacto dirase tamén que Y é un **subconxunto compacto** de X.

Exercicio -14.

Próbese que $Y \subset X$ é un subconxunto compacto de (X, τ) se, e só se, toda cobertura de Y por abertos de X (é dicir, $\mathscr{U} \subset \tau \mid Y \subset \bigcup \mathscr{U}$) admite unha subcobertura finita.

¿Son compactas a unión e a intersección de subconxuntos compactos? ¿E no caso finito?

Exercicio -13.

Sexa $\{x_n\}$ unha sucesión nun espazo topolóxico X converxente a un punto $x \in X$. Demóstrese que $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ é compacto.

¿É a compacidade unha propiedade hereditaria?

Exercicio -12.

Próbese que todo subespazo pechado dun espazo compacto é compacto. ¿Son pechados tódolos subconxuntos compactos?

Proposición.

Se X é Hausdorff, $K \subset X$ é compacto e $p \in X \setminus K$ entón exiten U e V abertos disxuntos en X tales que $K \subset U$ e $p \in V$.

Corolario.

Todo subconxunto compacto dun espazo Hausdorff X é pechado en X.

Exercicio -11.

Próbese que, se X é Hausdorff, a intersección de subconxuntos compactos de X é compacta.

Exercicio -10.

Caracterícense os subconxuntos compactos dos seguintes espazos topolóxicos:

a) A recta de Kolmogorov.

b) $\mathbb{R}$ coa topoloxía cofinita.

c) $\mathbb{R}$ coa topoloxía conumerable.

d) $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ coa topoloxía que ten por base a $\beta = \{\{(tx, ty) \mid 0 < t \leq 1\} \mid (x, y) \in X\}$.

e) X un conxunto, coa topoloxía $\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X \mid A \subset U\}$, sendo $A \subset X$ fixo tal que $A \neq \emptyset$.

Se $K \subset X$ é un subconxunto compacto dun espazo X, ¿cales dos subconxuntos $\overset{\circ}{K}, \overline{K}, \partial(K)$ e K' son compactos?

Exercicio -9.

Sexan X un espazo Hausdorff e $K \subset X$ un subconxunto compacto. Próbese que $\overline{K}, \partial(K)$ e K' son compactos.

Proposición.

Se X é un espazo Hausdorff e A e B dous compactos disxuntos en X entón existen U e V abertos disxuntos en X tales que $A \subset U$ e $B \subset V$.

Corolario.

Todo espazo compacto e Hausdorff é normal e, polo tanto, T_4.

¿Que relación hai entre a compacidade e os axiomas de numerabilidade?

Proposición. (Teorema de Lindelöf)

Se X é un espazo topolóxico segundo numerable, toda cobertura aberta de X admite unha subcobertura numerable. (Dise que X é un ***espazo de Lindelöf****).*

Proposición.

Se X é un espazo compacto (ou de Lindelöf) e metrizable entón é separable e, así, segundo numerable.

Proposición.

Se X é compacto e $f\colon X \to Y$ é continua e sobre, Y é compacto.

Corolario.

a) *Se $f\colon X \to Y$ é continua e $K \subset X$ é compacto, $f(K)$ é compacto.*
b) *A compacidade é unha propiedade topolóxica.*
c) *Todo espazo cociente dun espazo compacto é compacto.*

Exercicio -8.

Sexan X un espazo compacto, Y un espazo Hausdorff e $f\colon X \to Y$ unha aplicación continua. Próbese:

a) f é pechada.
b) Se f é sobrexectiva, é unha identificación.
c) Se f é bixectiva, é homeomorfismo.
d) As anteriores propiedades poden non verificarse se Y non é Hausdorff.

Proposición.

Se X é compacto e Hausdorff e $f\colon X \to Y$ é sobre, continua e pechada, Y é compacto e Hausdorff.

Exercicio -7.

Próbese que, se X é compacto e $f\colon X \to \mathbb{R}$ é continua, f non é aberta e alcanza o máximo e o mínimo.

Proposición.

Se Y é compacto, a proxección $\pi\colon X \times Y \to X$ é pechada.

Exercicio -6.

Próbese que, se Y é compacto e o grafo de $f\colon X \to Y$ é pechado en $X \times Y$, f é continua. ¿Verifícase o recíproco?

Lema. (do tubo)

Sexan $x \in X$ e U un aberto de $X \times Y$ tales que $\{x\} \times Y \subset U$. Se Y é compacto, existe V aberto de X tal que $x \in V$ e $V \times Y \subset U$.

Exercicio -5.

Sexan $A \subset X$ e U un aberto de $X \times Y$ tales que $A \times Y \subset U$. Próbese que, se Y é compacto, existe V aberto de X tal que $A \subset V$ e $V \times Y \subset U$.

Exercicio -4.

Sexan $A \subset X$, $B \subset Y$ e U un aberto de $X \times Y$ tales que $A \times B \subset U$. Próbese que, se A e B son compactos, existen abertos V de X e W de Y tales que $A \times B \subset V \times W \subset U$.

Proposición.

Se X e Y son espazos topolóxicos compactos, $X \times Y$ é compacto.

Como consecuencia, un produto finito é compacto se, e só se, o son tódolos seus factores.

Teorema. (de Tijonov)

Un espazo produto é compacto se, e só se, o son tódolos seus factores.

Lema. (de Lebesgue)

Se $\mathscr{U}$ é unha cobertura aberta dun espazo métrico compacto (M, d), existe $\varepsilon > 0$, chamado ***número de Lebesgue*** *de $\mathscr{U}$, tal que todo subconxunto de diámetro menor que ε está contido nalgún elemento de $\mathscr{U}$.*

Proposición.

Toda aplicación continua entre espazos métricos con dominio compacto é uniformemente continua.

A compacidade en espazos métricos, ¿equivale a ser pechado e acoutado?

Teorema. (de caracterización da compacidade en espazos métricos)

Para calquera espazo métrico M son equivalentes:

a) *M é compacto.*

b) *Todo subconxunto infinito de M ten un punto de acumulación (**propiedade de Bolzano-Weierstrass**).*

c) *Toda sucesión en M ten unha subsucesión converxente (**compacidade secuencial**).*

d) *M é completo e toda sucesión en M ten unha subsucesión de Cauchy (**totalmente acoutado**).*

Tema 1: Compacidade

Espazos compactos

Compacidade local

Compactificación

Definición.

Un espazo topolóxico (X, τ) é **localmente compacto** cando todo punto de X ten unha base local de veciñanzas compactas.

Exemplos.

Discretos, triviais, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{Q}$, espazos localmente euclídeos.

¿Compacto $\Rightarrow$ localmente compacto?

Exercicio -3.

Sexan (X, τ) un espazo localmente compacto e τ' e τ'' topoloxías en X tales que $\tau' \subset \tau \subset \tau''$. ¿Son (X, τ') ou (X, τ'') localmente compactos?

Proposición.

Un espazo Hausdorff X é localmente compacto se, e só se, cada punto de X ten unha veciñanza compacta.

Corolario.

Todo espazo compacto e Hausdorff é localmente compacto.

¿É a compacidade local unha propiedade hereditaria?

Proposición.

Se X é un espazo localmente compacto e $Y \subset X$ é un subespazo aberto ou pechado de X, Y é localmente compacto.

Exercicio -2.

Para un espazo Hausdorff X próbese:

a) Se Y_1 e Y_2 son subespazos localmente compactos de X entón $Y_1 \cap Y_2$ é localmente compacto.

b) Se X é localmente compacto e $Y \subset X$ é intersección dun aberto e un pechado de X entón Y é localmente compacto.

Proposición.

Se $Y \subset X$ é un subespazo localmente compacto dun espazo Hausdorff X, Y é intersección dun aberto e un pechado de X.

Exercicio -1.

Estúdese a compacidade local dos seguintes espazos topolóxicos:

a) A recta de Kolmogorov.

b) A recta de Sorgenfrey.

c) O plano de Moore.

¿Consérvase a compacidade local por aplicacións continuas?

Proposición.

Se X é localmente compacto e $f\colon X \to Y$ é sobre, continua e aberta entón Y é localmente compacto.

Corolario.

A compacidade local é unha propiedade topolóxica.

Proposición.

$X \times Y$ é localmente compacto se, e só se, X e Y son localmente compactos. (¿Sucede o mesmo para o produto non finito?)

¿É localmente compacto todo cociente dun localmente compacto?

Teorema. (de Whitehead)

Se $f\colon X \to Y$ é unha identificación e Z é un espazo localmente compacto entón $f \times Id_Z\colon X \times Z \to Y \times Z$ é unha identificación.

Exercicio 0.

Sexan $f\colon X \to Y$ e $f'\colon X' \to Y'$ identificacións con X e Y' ou X' e Y localmente compactos. Próbese que $f \times f'\colon X \times X' \to Y \times Y'$ é unha identificación.

Tema 1: Compacidade

Espazos compactos

Compacidade local

Compactificación

Definición.

Unha **compactificación** dun espazo topolóxico X é un par (K, φ) no que K é un espazo topolóxico compacto e $\varphi\colon X \to K$ é un mergullo tal que $\varphi(X)$ é denso en K. Se K é Hausdorff dirase que (K, φ) é unha **compactificación Hausdorff** de X.

Un espazo Hausdorff, ¿pode ter compactificacións non Hausdorff?

Exemplos.

De $(0, 1)$, de $\mathbb{R}$, de $\mathbb{R}^n$.

Definición.

Dúas compactificacións (K, φ) e (L, ψ) dun espazo X son **(topoloxicamente) equivalentes** se existe un homeomorfismo $h\colon K \to L$ tal que $h \circ \varphi = \psi$.

Exercicio 1.

Compróbese se son equivalentes as compactificacións de $(0, 1)$ e de $\mathbb{R}$ vistas anteriormente.

Exercicio 2.

Próbese que, se X é compacto e Hausdorff, calquera compactificación Hausdorff de X é equivalente a (X, Id_X).

Exercicio 3.

Sexan τ a topoloxía discreta en $X = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 1\}$, $X' = X \cup \mathbb{S}^1$, $\tau' = \tau \cup \{X \cup A \mid A \text{ aberto usual de } \mathbb{S}^1\}$, $X'' = X \cup [-1, 1]$ e $\tau'' = \tau \cup \{X \cup B \mid B \text{ aberto usual de } [-1, 1]\}$. Próbese que (X', τ') e (X'', τ'') son compactificacións de (X, τ). ¿Son Hausdorff?, ¿son equivalentes?

Sexan (X, τ) un espazo topolóxico e $\infty \notin X$. Defínense $X^* = X \cup \{\infty\}$ e $\tau^* = \tau \cup \{A \subset X^* \mid X^* \setminus A$ é pechado e compacto en $(X, \tau)\}$, os que verifican as seguintes propiedades.

Proposición.

(X^*, τ^*) é un espazo topolóxico compacto que contén a (X, τ) como subespazo.

Proposición.

Se $j \colon X \hookrightarrow X^*$ é a inclusión entón (X^*, j) é compactificación de X se, e só se, X é non compacto.

Definición.

A compactificación (X^*, j) dun espazo non compacto X denomínase **compactificación de Aleksandrov** de X.

Proposición.

A compactificación de Aleksandrov dun espazo non compacto X é Hausdorff se, e só se, X é Hausdorff e localmente compacto.

Exemplo.

$\mathbb{Q}^*$.

Proposición.

Sexan X e Y espazos non compactos, localmente compactos e Hausdorff, e $f \colon X \to Y$ unha aplicación continua. Denótase por $f^* \colon X^* \to Y^*$ á "extensión" de f ás compactificacións de Aleksandrov definida por $f^*(\infty_X) = \infty_Y$ e $f^*(x) = f(x)$, $\forall x \in X$. Entón f^* é continua se, e só se, f é propia.

Proposición.

Sexa X non compacto, localmente compacto e Hausdorff. Se (K, φ) é unha compactificación Hausdorff de X tal que $K \setminus \varphi(X)$ é unitario entón (K, φ) é equivalente á compactificación de Aleksandrov de X.

A anterior propiedade de unicidade fai que á compactificación de Aleksandrov tamén se lle chame **compactificación por un punto**. Ademais, verifica a seguinte propiedade de minimalidade.

Proposición.

Sexa X un espazo non compacto, localmente compacto e Hausdorff. Para cada compactificación Hausdorff (K, φ) de X existe unha aplicación sobre e continua $h\colon K \to X^*$ tal que $h \circ \varphi = j$. Ademais, a compactificación de Aleksandrov X^* é a única (salvo equivalencias) que verifica a anterior propiedade.

¿Existe algunha compactificación que verifique unha propiedade análoga de maximalidade?

Exemplos.

$(0, 1)$, $[0, 1)$, $\mathbb{R}^n$.